

Paskaita 1**Tiesinės erdvės ir poerdviai**

Jei nenurodyta kitaip, $\mathbb{F}$ žymi arba $\mathbb{R}$, arba $\mathbb{C}$, o pagrindiniai uždaviniai yra baigtinės dimensijos. Pateikiamos funkcijų ir sekų erdvės yra pavyzdžiai arba tiltai. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; ★ žymi sunkesnę uždavinį.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Būtent tokia tvarka spręskite **1.1, 1.6, 1.8, 1.10, 1.18, 1.19, 1.24 ir 1.25** (maždaug 65–80 minučių prieš aptarimą). Šis aštuonių uždavinių maršrutas patikrina skaičiavimą, aksiomos pažeidimo diagnozę, polinomų, sekų, funkcijų ir matricų pavyzdžius, priklausomybę nuo skaičių lauko bei tiesioginių sumų skaičiavimą ir aiškinimą.

Papildoma praktika: 1.2–1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.13–1.17, 1.21–1.23, 1.27. **Tiltas:** 1.12 (diferencialinių lygčių sprendinių erdvės). **Papildomi:** 1.20 ir 1.26.

Apšilimas ir aksiomos

Uždavinys 1.1 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathbb{C}^2$ tegul $u = (1 + i, 2)$ ir $w = (3, -i)$. Apskaičiuokite $u + w$, vektorių $(2 - i)u$ ir priešingą elementą $-u$.

Atsakymas. $u + w = (4 + i, 2 - i)$; $(2 - i)u = (3 + i, 4 - 2i)$; $-u = (-1 - i, -2)$.

Uždavinys 1.2 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ tegul $u = (2, -1, 3)$ ir $w = (0, 4, -2)$. Apskaičiuokite $u + w$, $3u$ ir $2u - w$.

Atsakymas. $u + w = (2, 3, 1)$; $3u = (6, -3, 9)$; $2u - w = (4, -6, 8)$.

Uždavinys 1.3 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ tegul $p = 2 - t + 3t^2$ ir $q = 1 + 4t - t^2 + t^3$. Apskaičiuokite $p + q$, $3p$ ir $2p - q$.

Atsakymas. $p + q = 3 + 3t + 2t^2 + t^3$; $3p = 6 - 3t + 9t^2$; $2p - q = 3 - 6t + 7t^2 - t^3$.

Uždavinys 1.4 (skaičiuojamasis) Erdvėje $M_2(\mathbb{R})$ tegul $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $A + B$, $2A$ ir $A - 2B$.

Atsakymas. $A + B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$; $2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$; $A - 2B = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -8 & -5 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 1.5 (įrodymas) Naudodami tik tiesinės erdvės aksiomas, įrodykite, kad $a v = 0$ (su $a \in \mathbb{F}$, $v \in V$) implikuoja $a = 0$ arba $v = 0$.

Uždavinys 1.6 (įrodymas) Su įrodymu nuspręskite, ar $\mathbb{R}^2$ su *įprasta* sudėtimi, bet su daugyba iš skaliaro $a \odot (x, y) := (ax, 0)$ yra tiesinė erdvė virš $\mathbb{R}$.

Uždavinys 1.7 (įrodymas) Įrodykite naikinimo dėsnį tiesinėje erdvėje: jei $u, v, w \in V$ tenkina $u + w = v + w$, tai $u = v$. Naudokite tik aksiomas.

Tiesinių erdvių atpažinimas

Uždavinys 1.8 (skaičiuojamasis) Kurie iš toliau pateiktų objektų yra tiesinės erdvės su natūraliomis operacijomis?

1. polinamai erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$, kurių laipsnis lygiai 3;
2. polinamai $p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, kuriems $p(1) = 0$;
3. realios sekos (x_n) , kurioms $x_n \rightarrow 0$.

Atsakymas. (1) Ne (neuždara + atžvilgiu; taip pat neturi 0). (2) Taip. (3) Taip.

Uždavinys 1.9 (skaičiuojamasis) Kurie iš toliau pateiktų $\mathbb{R}^2$ poaibių yra tiesinės erdvės su įprastomis operacijomis?

1. $\{(x, y) : 2x - 3y = 0\}$;
2. $\{(x, y) : x \geq 0\}$;
3. $\{(x, y) : xy = 0\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Ne (neuždara skaliarinant iš -1). (3) Ne (neuždara + atžvilgiu).

Uždavinys 1.10 (skaičiuojamasis) Kurie iš toliau pateiktų erdvės $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (vieno realaus kintamojo realios funkcijos) poaibių yra tiesinės erdvės?

1. $\{f : f(3) = 0\}$;
2. $\{f : f(3) = 1\}$;
3. $\{f : f \text{ yra aprėžta}\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Ne (nulinė funkcija netenkina $f(3) = 1$). (3) Taip.

Uždavinys 1.11 (skaičiuojamasis) Kurie iš toliau pateiktų realių sekų (x_n) erdvės poaibių yra tiesinės erdvės?

1. $\{(x_n) : x_1 = x_2\}$;
2. $\{(x_n) : \text{tik baigtinai daug } x_n \text{ yra nenuliniai}\}$;
3. $\{(x_n) : x_n \rightarrow 5\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Taip. (3) Ne (nulinė seka konverguoja į $0 \neq 5$).

Uždavinys 1.12 (įrodymas) Du kartus diferencijuojamų funkcijų $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tiesinėje erdvėje parodykite, kad lygties $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 0$ sprendiniai sudaro tiesinę erdvę, o lygties $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = t$ sprendiniai — ne.

Užuomina. Diferencijavimas yra tiesinis, todėl patikrinkite uždarumą homogeninei lygčiai. Nehomogeninei lygčiai paklauskite, ar nulinė funkcija yra sprendinys.

Uždavinys 1.13 (įrodymas) Įrodykite, kad $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(1) = p(2)\}$ yra $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ poerdvis, bet $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(1)p(2) = 0\}$ nėra.

Poerdviai

Uždavinys 1.14 (skaičiuojamasis) Kiekvienam $\mathbb{F}^3$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$;
2. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4\}$;
3. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1x_2x_3 = 0\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis (0 netenkina sąlygos). (3) Ne poerdvis (neuždara sudėties atžvilgiu).

Uždavinys 1.15 (skaičiuojamasis) Kiekvienam $\mathbb{R}^3$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x, y, z) : 2x - y = 0 \text{ ir } z = 0\}$;
2. $\{(x, y, z) : x^2 = y^2\}$;
3. $\{(t, 2t, 3t) : t \in \mathbb{R}\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis. (3) Poerdvis.

Uždavinys 1.16 (skaičiuojamasis) Kiekvienam $\mathbb{R}^4$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$;
2. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = x_4\}$;
3. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 + x_2 = 1\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Poerdvis. (3) Ne poerdvis (0 netenkina sąlygos).

Uždavinys 1.17 (skaičiuojamasis) Nuspręskite, ar kiekviena aibė yra nurodytos erdvės poerdvis.

1. $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0\}$ erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$;
2. $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 1\}$ erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$;
3. $\{A \in M_2(\mathbb{R}) : a_{11} = a_{22}\}$ erdvėje $M_2(\mathbb{R})$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis (0 netenkina). (3) Poerdvis.

Uždavinys 1.18 (įrodymas) Įrodykite, kad nulinio pėdsako matricos $\{A \in M_{n \times n}(\mathbb{F}) : \text{tr } A = 0\}$ sudaro $M_{n \times n}(\mathbb{F})$ poerdvį, o apgręžiamos matricos *nesudaro*.

Uždavinys 1.19 (★) Ar $\mathbb{R}^2$ yra kompleksinės tiesinės erdvės $\mathbb{C}^2$ poerdvis? Ar jis yra $\mathbb{C}^2$, laikomos *realiąja* tiesine erdve, poerdvis?

Užuomina. Lemiamoji operacija yra daugyba iš kompleksinio skaliaro i : patikrinkite, ar $i \cdot (1, 0)$ lieka $\mathbb{R}^2$.

Uždavinys 1.20 (įrodymas) Tegul U ir W yra tiesinės erdvės V poerdviai. Įrodykite, kad $U \cup W$ yra V poerdvis tada ir tik tada, kai $U \subseteq W$ arba $W \subseteq U$.

Užuomina. Viena kryptis akivaizdi. Kitai samprotaukite prieštaros būdu: jei nė vienas neturi kito, paimkite $u \in U \setminus W$ ir $w \in W \setminus U$ bei panagrinėkite $u + w$.

Sumos ir tiesioginės sumos

Uždavinys 1.21 (skaičiuojamasis) Erdvėje $M_2(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 1.22 (skaičiuojamasis) Erdvėje $M_2(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 1.23 (skaičiuojamasis) Erdvėje $M_3(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 0 & 4 \\ 2 & -4 & 0 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 1.24 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ kiekvienai poerdvių porai nuspręskite, ar suma $U + W$ yra tiesioginė.

1. $U = \{(x, y, 0)\}$ ir $W = \{(0, 0, z)\}$;
2. $U = \{(x, y, 0)\}$ ir $W = \{(x, 0, z)\}$.

Atsakymas. (1) Tiesioginė ($U \cap W = \{0\}$, ir $U \oplus W = \mathbb{R}^3$). (2) Ne tiesioginė ($U \cap W = \{(x, 0, 0)\} \neq \{0\}$).

Uždavinys 1.25 (įrodymas) Tegul U_e ir U_o yra lyginės ir nelyginės funkcijos erdvėje $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (taigi atitinkamai $f(-x) = f(x)$ ir $g(-x) = -g(x)$). Parodykite, kad $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = U_e \oplus U_o$.

Uždavinys 1.26 (★) Pateikite tris $\mathbb{R}^3$ poerdvius V_1, V_2, V_3 tokius, kad $V_i \cap V_j = \{0\}$ kiekvienam $i \neq j$, tačiau $V_1 + V_2 + V_3$ *nebūtų* tiesioginė. (Tai parodo, kad poromis trivialių sankirtų nepakanka trims ar daugiau poerdvių.)

Užuomina. Poromis triviali sankirta yra silpnesnė už tiesioginumą — pabandykite tris skirtingas tieses, esančias vienoje plokštumoje per pradžios tašką.

Uždavinys 1.27 (įrodymas) Tegul U ir W yra tiesinės erdvės V poerdviai. Įrodykite, kad $U + W = W$ tada ir tik tada, kai $U \subseteq W$.